

首届全国大学生数学竞赛初赛试题 (数学专业类)

一、(本题 15 分) 求经过三平行直线 $L_1 : x = y = z, L_2 : x - 1 = y = z + 1, L_3 : x = y + 1 = z - 1$ 的圆柱面的方程.

二、(本题 20 分) 设 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复矩阵全体在通常的运算下所构成的复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间,

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

(1) 假设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 若 $AF = FA$, 证明:

$$A = a_{n1}F^{n-1} + a_{n-11}F^{n-2} + \cdots + a_{21}F + a_{11}E;$$

(2) 求 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间 $C(F) = \{X \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid FX = XF\}$ 的维数.

三、(本题 15 分) 假设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间 ($n > 0$), f, g 是 V 上的线性变换. 如果 $fg - gf = f$, 证明: f 的特征值都是 0, 且 f, g 有公共特征向量.

四、(本题 10 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的无穷阶可微的函数序列且逐点收敛, 并在 $[a, b]$ 上满足 $|f'_n(x)| \leq M$.

(1) 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

(2) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 问 $f(x)$ 是否一定在 $[a, b]$ 阶上处处可导, 为什么?

五、(本题 10 分) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

六、(本题 15 分) 设 $f(x, y)$ 是 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上二阶连续可微函数, 满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 y^2,$$

计算积分 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$

七、(本题 15 分) 假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与点 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

